

Lab 5: SQL Functions (PostgreSQL)

ข้อ 1

SELECT

UPPER(CONCAT(firstName, ' ', lastName)) AS empName,
empNo, email

FROM employees

WHERE email LIKE '%@gmail.com'

ORDER BY firstName DESC;

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- SELECT ... AS empName, empNo, email : เลือกคอลัมน์ที่ต้องการแสดง โดยสร้างคอลัมน์ใหม่ empName เป็นชื่อ-นามสกุลตัวใหญ่
- UPPER(CONCAT(firstName, ' ', lastName)) : เชื่อมชื่อกับนามสกุล แล้วแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- FROM employees : อ่านข้อมูลจากตาราง employees
- WHERE email LIKE '%@gmail.com' : กรองเฉพาะอีเมลที่ลงท้ายด้วย @gmail.com
- ORDER BY firstName DESC : เรียงชื่อจาก Z → A (มากไปน้อย)

ข้อ 2

SELECT

SUBSTRING(empNo FROM 3) AS empNo

FROM employees

ORDER BY empNo;

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- SUBSTRING(empNo FROM 3) AS empNo : ตัดอักขระ 2 ตัวแรกออก (เริ่มตั้งแต่ตัวที่ 3) และตั้งชื่อคอลัมน์ว่า empNo
- ORDER BY empNo : เรียงตามรหัสพนักงาน

ข้อ 3

```
SELECT  
    firstName,  
    LENGTH(firstName) AS Name_Length  
FROM employees  
ORDER BY firstName;
```

คำอธิบายที่ละเอียด:

- LENGTH(firstName) AS Name_Length : นับจำนวนตัวอักษรของชื่อพนักงาน และตั้งชื่อคอลัมน์ Name_Length

ข้อ 4

```
SELECT *  
FROM employees  
WHERE empNo LIKE 'AA%'  
ORDER BY empNo ASC;
```

คำอธิบายที่ละเอียด:

- WHERE empNo LIKE 'AA%' : เลือกพนักงานที่รหัสขึ้นต้นด้วย AA

- ORDER BY empNo ASC : เรียงรหัสจากน้อยไปมาก

ข้อ 5

```
SELECT DISTINCT  
    RIGHT(empAddr, 3) AS last3_city  
FROM employees  
ORDER BY last3_city;
```

คำอธิบายที่ละเอียด:

- SELECT DISTINCT RIGHT(empAddr, 3) : แสดง 3 ตัวท้ายของชื่อเมือง และตัดค่าที่ซ้ำกันออกด้วย DISTINCT

- ORDER BY last3_city : เรียงผลลัพธ์ตามอักษร

ข้อ 6

```
SELECT
    CONCAT(LEFT(empAddr, 3), '-', LEFT(firstName, 3)) AS "City-Name",
    empAddr,
    firstName
FROM employees
ORDER BY empAddr DESC, firstName ASC;
```

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- CONCAT(LEFT(empAddr, 3), '-', LEFT(firstName, 3)) AS "City-Name" : สร้างข้อความรูปแบบ Den-Lan และตั้งชื่อคอลัมน์เป็น City-Name

- ORDER BY empAddr DESC, firstName ASC : เรียงเมืองจากมากไปน้อย และถ้าเมืองเท่ากันเรียงชื่อจากน้อยไปมาก

ข้อ 7

```
SELECT
    empNo,
    CONCAT(LEFT(empNo, 2), '-', SUBSTRING(empNo FROM 3)) AS empNo_dash
FROM employees
ORDER BY empNo;
```

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- CONCAT(LEFT(empNo, 2), '-', SUBSTRING(empNo FROM 3)) : แยก 2 ตัวแรกเป็นรหัสแผนก แล้วเติม '-' ก่อนส่วนที่เหลือ

ข้อ 8

```
SELECT DISTINCT
    lastName AS Last_Name
```

```
FROM employees  
ORDER BY Last_Name ASC;
```

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- SELECT DISTINCT lastName : แสดงนามสกุลแบบไม่ซ้ำ
- ORDER BY Last_Name ASC : เรียงตาม A → Z

ข้อ 9

```
SELECT  
    empNo,  
    CONCAT(firstName, ' ', lastName) AS full_name,  
    salary AS salary_baht,  
    ROUND(salary / 1000.0, 2) AS salary_k  
FROM employees  
ORDER BY salary DESC;
```

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- salary AS salary_baht : แสดงเงินเดือนหน่วยบาท
- ROUND(salary / 1000.0, 2) AS salary_k : แปลงเป็นหน่วยพันบาท (K) และปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ข้อ 10

```
SELECT  
    AVG(salary) AS avg_salary  
FROM employees;
```

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- AVG(salary) AS avg_salary : คำนวณค่าเฉลี่ยเงินเดือนทั้งตาราง

ข้อ 11

SELECT

COUNT(*) AS total_employees

FROM employees;

คำอธิบายที่ละบรรทัด:

- COUNT(*) AS total_employees : นับจำนวนแถว (จำนวนพนักงานทั้งหมด)